



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS  
GERAIS Instituto de Ciências Exatas e Informática  
Departamento de Ciência da Computação

# **Relatório: P6 - Diretrizes do Projeto Final:**

## **Integração de Hardware, Software e**

## **Conectividade**

*( SmartMed )*

### **Professores:**

Ilo Amy Saldanha Riveiro  
Gustavo de Lins e Horta  
Bernardo Guerra Pereira Cunha

### **Integrantes do grupo:**

Isabela Silva Oliveira  
Júlia Lourenço de Melo  
Lívia Costa Amaral

## **1. Introdução e Problema**

O problema escolhido pelo grupo foi o esquecimento do horário correto para tomar medicamentos. Essa situação é comum entre pessoas que utilizam vários remédios ao longo do dia, idosos ou até mesmo pessoas com uma rotina muito corrida. Quando um medicamento é tomado fora do horário ou esquecido, o tratamento pode não apresentar os resultados esperados e, em alguns casos, a saúde do paciente pode ser prejudicada.

Para ajudar a reduzir esse problema, o grupo desenvolveu um sistema de lembrete de medicamentos. O usuário configura, por meio de um celular conectado via Bluetooth, o horário de cada medicamento. Quando chega o horário programado, o sistema acende o LED correspondente à cor do medicamento e emite um alerta sonoro, indicando qual remédio deve ser tomado. Após retirar o medicamento, o usuário confirma a ação no próprio dispositivo.

O projeto está relacionado ao ODS 3 – Saúde e Bem-Estar, pois busca incentivar o uso correto dos medicamentos e auxiliar na adesão ao tratamento, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e para a promoção da saúde.

## **2. Proposta de Solução**

O projeto é um armário inteligente de medicamentos, desenvolvido para ajudar as pessoas a lembrarem de tomar seus remédios nos horários corretos. A ideia é mostrar como a tecnologia e a automação podem facilitar essa tarefa, tornando a rotina mais organizada e diminuindo o risco de esquecimentos.

O sistema possui três horários de medicação: manhã, tarde e noite. Quando um desses horários é acionado pelo Bluetooth ou pelo Monitor Serial, o LED correspondente acende e o buzzer começa a tocar para chamar a atenção do usuário. Em seguida, o sistema aguarda até 15 segundos para que o usuário pressione o botão, confirmando que tomou o medicamento. Se a confirmação for feita dentro do tempo, o alerta é encerrado, o LED verde acende e o usuário ganha 10 pontos. Caso contrário, o sistema considera que o medicamento está atrasado, acende o LED vermelho e desconta 5 pontos da pontuação.

A automação é responsável por fazer todo esse processo funcionar automaticamente. Ela controla os alertas, o tempo de espera, a confirmação pelo botão e a atualização da pontuação, sem que seja necessário acompanhar tudo manualmente. Dessa forma, o projeto mostra como um armário inteligente pode ajudar no controle da medicação e incentivar que os medicamentos sejam tomados no horário correto.

### 3. Descrição do Sistema

O sistema inicia aguardando um comando enviado pelo Bluetooth ou pelo Monitor Serial para selecionar o horário do medicamento (manhã, tarde ou noite). Quando um horário é acionado, o LED correspondente acende e o buzzer começa a emitir um alerta para avisar que é hora de tomar o medicamento. Nesse momento, o sistema inicia uma contagem de 15 segundos e espera que o usuário pressione o botão de confirmação.

Se o botão for pressionado dentro do tempo, o alerta é desligado, o LED verde acende para indicar que o medicamento foi confirmado e o usuário recebe 10 pontos. Caso o tempo termine sem a confirmação, o LED vermelho acende, o buzzer é desligado e o sistema informa que o medicamento está atrasado, descontando 5 pontos da pontuação.

Além disso, o sistema permite consultar a pontuação e possui uma rotina de teste que verifica se todos os LEDs e o buzzer estão funcionando corretamente antes de iniciar um novo alerta.

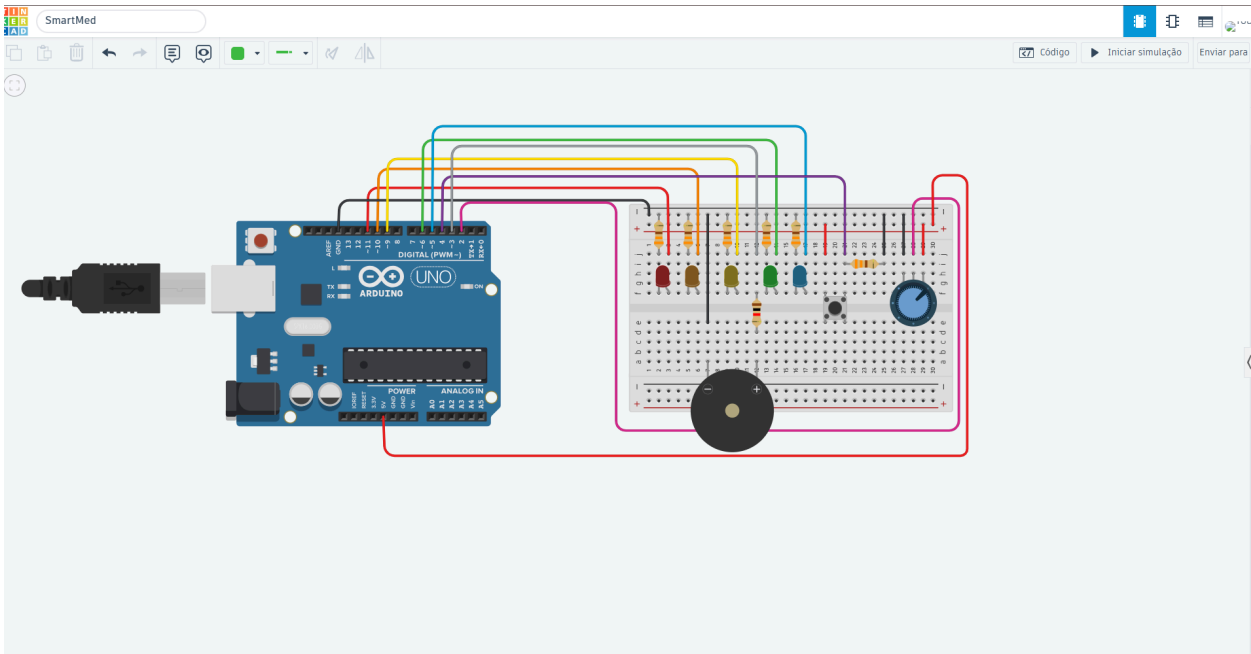
#### 3.1 Entradas Utilizadas

| Entrada/Sensor             | Tipo (Digital/Analógico) | Finalidade                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Botão de confirmação       | Digital                  | Confirmar que o usuário tomou o medicamento.                                                       |
| Potenciômetro              | Analógico                | Ajustar a frequência (tom) do buzzer durante o alerta.                                             |
| Bluetooth / Monitor Serial | Digital                  | Receber os comandos para acionar os medicamentos, mostrar a pontuação e iniciar a rotina de teste. |
|                            |                          |                                                                                                    |

3.2 Saídas Utilizadas

| Saída/Atuador                                   | Tipo (Digital/Analógico) | Finalidade                                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEDs (Azul, Amarelo, Laranja, Verde e Vermelho) | Digital                  | Indicar o horário do medicamento, confirmação e atraso.                                  |
| Buzzer                                          | Digital                  | Emitir um alerta sonoro para avisar que é hora de tomar o medicamento.                   |
| Monitor Serial                                  | Digital                  | Exibir mensagens do sistema, como confirmação, atraso, comandos disponíveis e pontuação. |

4. Montagem do Circuito



### **Componentes Conectados:**

O protótipo foi desenvolvido utilizando uma placa Arduino, responsável pelo controle de todos os dispositivos do sistema. Os componentes foram conectados da seguinte forma:

- **LED vermelho:** conectado ao pino digital 11, indicando atraso na administração do medicamento.
- **LED laranja:** conectado ao pino digital 10, utilizado para o medicamento do período da noite.
- **LED amarelo:** conectado ao pino digital 9, utilizado para o medicamento do período da tarde.
- **LED verde:** conectado ao pino digital 6, indicando que o medicamento foi confirmado com sucesso.
- **LED azul:** conectado ao pino digital 5, indicando o medicamento do período da manhã.
- **Buzzer:** conectado ao pino digital 3, responsável pela emissão do alerta sonoro.
- **Botão de confirmação:** conectado ao pino digital 4 utilizando a configuração INPUT\_PULLUP, permitindo ao usuário confirmar que realizou a administração do medicamento.
- **Potenciômetro:** conectado à entrada analógica A2, sendo utilizado para ajustar a frequência (tom) do buzzer.

### **Destaques da Montagem:**

A montagem do circuito foi realizada na protoboard, permitindo a organização dos componentes e facilitando alterações durante o desenvolvimento do protótipo. Todos os componentes foram conectados ao Arduino Uno R3 de acordo com a pinagem definida no código-fonte, garantindo a comunicação correta entre hardware e software.

Os LEDs foram ligados utilizando resistores de 330  $\Omega$  para limitar a corrente elétrica e evitar danos aos componentes. O potenciômetro foi conectado à entrada analógica A2, possibilitando a leitura de valores analógicos para o ajuste da frequência do buzzer. O botão de confirmação foi conectado ao pino digital 4, permitindo que o usuário registrasse a administração do medicamento. O piezo foi ligado ao pino digital 3, sendo responsável pela emissão dos alertas sonoros do sistema.

Antes da execução do programa, foram realizadas verificações nas conexões elétricas e na alimentação do circuito, assegurando o correto funcionamento de todos os dispositivos. Essa etapa foi fundamental para evitar falhas de comunicação entre os componentes e garantir a confiabilidade do protótipo durante os testes realizados.

## **5. Funcionamento do Código**

Ao iniciar o sistema, o Arduino configura os leds, o buzzer, o botão, do potenciômetro e a comunicação serial (Bluetooth). Depois disso, o programa entra em um loop, onde verifica se recebeu algum comando e se o botão de confirmação foi pressionado.

Os comandos 1, 2 e 3 representam os medicamentos da manhã, tarde e noite. Quando um desses comandos é recebido, o sistema ativa um alerta, acendendo o led correspondente ao medicamento e ligando o buzzer para avisar o usuário que está na hora de tomar o remédio.

Enquanto o alerta estiver ativo, o programa monitora o botão de confirmação. Se o usuário pressionar o botão antes do tempo limite de 15 segundos, o alerta é encerrado, o led verde acende indicando que o medicamento foi confirmado e são adicionados 10 pontos à pontuação do usuário. Caso o botão não seja pressionado dentro do tempo estabelecido, o sistema considera que o medicamento foi atrasado, acende o led vermelho e desconta 5 pontos da pontuação.

Além disso, o potenciômetro é lido continuamente para controlar a frequência do buzzer, permitindo ajustar o som do alerta de acordo com a preferência do usuário.

### **5.1 Filtragem dos Sinais**

Como o potenciômetro é um sensor analógico, sua leitura pode apresentar pequenas oscilações mesmo quando não está sendo movimentado. Para reduzir esse problema, foi implementado um Filtro de Média Móvel utilizando as cinco leituras mais recentes do sensor.

Sempre que uma nova leitura é realizada, o valor mais antigo é descartado, o novo valor é armazenado e a média entre as cinco leituras é calculada. O valor retornado por essa média é utilizado para controlar a frequência do buzzer.

Esse filtro torna o funcionamento do sistema mais estável, evitando alterações bruscas no som causadas por ruídos ou pequenas variações na leitura do potenciômetro.

### **5.2 Calibração dos sensores**

A calibração do sistema é realizada por meio do potenciômetro. O usuário pode girá-lo para alterar o valor lido pelo Arduino, que varia de 0 a 1023. Após a filtragem, esse valor é convertido para uma frequência utilizando a função `map()`.

Essa calibração permite ajustar a intensidade do alerta sonoro de forma simples e melhora a experiência de uso, pois cada usuário pode configurar o aviso de acordo com sua necessidade.

### 5.3 Rotina de Teste

Ao pressionar a tecla "t" pelo Bluetooth ou pelo Monitor Serial, o sistema executa uma rotina de teste para verificar se os principais componentes estão funcionando corretamente.

Durante essa rotina, todos os leds são acesos um de cada vez, o buzzer emite um sinal sonoro e, ao final, é iniciado automaticamente um alerta de medicamento. Dessa forma, também é possível testar o botão de confirmação e verificar se a lógica de pontuação está funcionando corretamente.

Essa rotina facilita a validação do protótipo antes da utilização, permitindo identificar rapidamente possíveis falhas no hardware ou no software.

## 6. Pseudocódigo ou Fluxograma

INÍCIO

Inicializar LEDs, buzzer, botão, potenciômetro e comunicação serial

Apagar todos os LEDs

Pontuação  $\leftarrow$  0

ENQUANTO o sistema estiver ligado FAÇA

Ler comando recebido

SE comando = "1" ENTÃO

Acionar medicamento da manhã

SENÃO SE comando = "2" ENTÃO

Acionar medicamento da tarde

SENÃO SE comando = "3" ENTÃO

Acionar medicamento da no ALGORITMO Armario\_Inteligente\_Medicamentos

INÍCIO

Inicializar LEDs, buzzer, botão, potenciômetro e comunicação serial

Apagar todos os LEDs

pontos  $\leftarrow$  0

alertaAtivo  $\leftarrow$  FALSO

ENQUANTO (verdadeiro) FAÇA

Ler comando

SE comando = '1' ENTÃO

medicamentoAtual ← Manhã  
Acender LED azul  
alertaAtivo ← VERDADEIRO  
Iniciar contador de tempo

SENÃO SE comando = '2' ENTÃO  
medicamentoAtual ← Tarde  
Acender LED amarelo  
alertaAtivo ← VERDADEIRO  
Iniciar contador de tempo

SENÃO SE comando = '3' ENTÃO  
medicamentoAtual ← Noite  
Acender LED laranja  
alertaAtivo ← VERDADEIRO  
Iniciar contador de tempo

SENÃO SE comando = 'P' ENTÃO  
Exibir pontuação

SENÃO SE comando = 'T' ENTÃO  
Executar rotina de teste  
Acender cada LED por alguns instantes  
Tocar buzzer  
FIMSE

SE alertaAtivo = VERDADEIRO ENTÃO

Ler potenciômetro  
Filtrar leitura  
Ajustar frequência do buzzer  
Tocar buzzer

SE botão pressionado ENTÃO  
Desligar buzzer  
Apagar LEDs  
Acender LED verde  
pontos ← pontos + 10  
Exibir mensagem de confirmação  
alertaAtivo ← FALSO

SENÃO SE tempo > 15 segundos ENTÃO  
Desligar buzzer  
Apagar LEDs  
Acender LED vermelho



```
pontos ← pontos - 5
Exibir mensagem de atraso
alertaAtivo ← FALSO
FIMSE
```

```
FIMSE
```

```
FIMENQUANTO
```

```
FIM
```

## **7. Conclusão e Viabilidade**

O desenvolvimento do projeto Armário Inteligente de Medicamentos permitiu aplicar, de forma prática, conceitos de sistemas embarcados, automação e programação utilizando a plataforma Arduino. Durante o desenvolvimento, foram integrados diferentes componentes eletrônicos, como LEDs, buzzer, botão, potenciômetro e comunicação serial/Bluetooth, resultando em um sistema capaz de auxiliar o usuário no controle da administração de medicamentos.

Os objetivos propostos foram alcançados, uma vez que o sistema é capaz de emitir alertas para os medicamentos programados, permitir a confirmação da medicação por meio de um botão, controlar uma pontuação de acompanhamento, identificar atrasos na administração dos medicamentos e realizar uma rotina de teste para verificação do funcionamento dos componentes. Além disso, a utilização de um filtro de média móvel na leitura do potenciômetro proporcionou maior estabilidade ao ajuste da frequência sonora do buzzer.

Em relação à viabilidade, o projeto apresenta baixo custo de implementação, pois utiliza componentes amplamente disponíveis no mercado e de fácil integração com a plataforma Arduino. Sua arquitetura modular facilita futuras manutenções e expansões, tornando-o uma alternativa viável para aplicações domésticas ou educacionais. Embora o protótipo desenvolvido possua caráter acadêmico, os conceitos empregados podem servir como base para o desenvolvimento de soluções mais robustas voltadas ao acompanhamento da adesão ao tratamento medicamentoso.

Como trabalhos futuros, podem ser incorporados recursos como um módulo de relógio em tempo real (RTC) para automatização dos horários, integração com aplicativos móveis, envio de notificações para familiares ou responsáveis, armazenamento do histórico de utilização em banco de dados ou na nuvem, autenticação de usuários e identificação dos compartimentos por sensores ou tecnologia RFID. Conclui-se que o projeto atingiu os objetivos estabelecidos, demonstrando a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina e evidenciando a viabilidade técnica e econômica da solução proposta. Além de atender aos requisitos definidos, o sistema apresenta potencial para evolução e adaptação a cenários reais, contribuindo para o aumento da segurança e da organização na administração de medicamentos.

